

# OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Estudiante 1 Cod 202522112  
Estudiante 2 Cod 202224528  
Estudiante 3 Cod XXXX

## Ambientes de pruebas

|                   | Máquina 1                                             | Máquina 2                                                    | Máquina 3 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Procesadores      | AMD Ryzen 7 7445HS w/ Radeon 740M Graphics (3.20 GHz) | Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4 GenuineIntel ~1300 Mhz |           |
| Memoria RAM (GB)  | 16 GB                                                 | 7.903 MB                                                     |           |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language                       | Microsoft Windows 11 Home Single Language                    |           |

Tabla 1. Especificaciones de las máquinas para ejecutar las pruebas de rendimiento.

## Máquina 1

### Resultados para Queue con Array List

| Porcentaje de la muestra | enqueue (Array List) | dequeue (Array List) | peek (Array List) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 0.50%                    | 0.055                | 0.079                | 0.005             |
| 5.00%                    | 0.243                | 0.277                | 0.002             |
| 10.00%                   | 0.439                | 0.595                | 0.002             |
| 20.00%                   | 0.888                | 1.271                | 0.002             |
| 30.00%                   | 1.147                | 2.114                | 0.002             |
| 50.00%                   | 2.237                | 4.139                | 0.002             |
| 80.00%                   | 4.374                | 14.780               | 0.003             |
| 100.00%                  | 3.812                | 21.236               | 0.002             |

### Resultados para Stack con Array List

| Porcentaje de la muestra | push (Array List) | pop (Array List) | top(Linked List) |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 0.50%                    | 0.032             | 0.036            | 0.007            |
| 5.00%                    | 0.190             | 0.283            | 0.003            |
| 10.00%                   | 0.398             | 0.600            | 0.004            |
| 20.00%                   | 0.729             | 1.125            | 0.005            |

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| <b>30.00%</b>  | 1.184 | 1.885 | 0.002 |
| <b>50.00%</b>  | 1.973 | 4.674 | 0.003 |
| <b>80.00%</b>  | 5.459 | 5.626 | 0.005 |
| <b>100.00%</b> | 5.670 | 6.469 | 0.004 |

## Resultados para Queue con Linked List

| Porcentaje de la muestra | enqueue (Linked List) | dequeue (Linked List) | peek Linked List) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>0.50%</b>             | 0.068                 | 0.056                 | 0.004             |
| <b>5.00%</b>             | 0.371                 | 0.318                 | 0.004             |
| <b>10.00%</b>            | 0.597                 | 0.615                 | 0.003             |
| <b>20.00%</b>            | 1.460                 | 1.425                 | 0.003             |
| <b>30.00%</b>            | 1.796                 | 2.377                 | 0.003             |
| <b>50.00%</b>            | 3.096                 | 4.524                 | 0.002             |
| <b>80.00%</b>            | 4.732                 | 5.029                 | 0.002             |
| <b>100.00%</b>           | 5.855                 | 7.792                 | 0.002             |

## Resultados para Stack con Linked List

| Porcentaje de la muestra | push (Linked List) | pop (Linked List) | top(Linked List) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>0.50%</b>             | 0.042              | 0.135             | 0.004            |
| <b>5.00%</b>             | 0.297              | 5.532             | 0.004            |
| <b>10.00%</b>            | 0.518              | 20.850            | 0.003            |
| <b>20.00%</b>            | 1.231              | 83.073            | 0.003            |
| <b>30.00%</b>            | 1.724              | 179.113           | 0.003            |
| <b>50.00%</b>            | 6.139              | 509.307           | 0.003            |
| <b>80.00%</b>            | 4.262              | 1401.973          | 0.002            |
| <b>100.00%</b>           | 12.343             | 2215.950          | 0.004            |

## Máquina 2

### Resultados para Queue con Array List

|                                | TIEMPOS PARA QUEUE [ms] |                      |                   |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Porcentaje de la muestra [pct] | enqueue (Array List)    | dequeue (Array List) | peek (Array List) |
| 0,50%                          | <b>0,373</b>            | <b>0,032</b>         | <b>0,004</b>      |
| 5,00%                          | <b>0,215</b>            | <b>0,257</b>         | <b>0,001</b>      |
| 10,00%                         | <b>0,282</b>            | <b>0,515</b>         | <b>0,001</b>      |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 20,00%  | 0,499 | 3,531  | 0,001 |
| 30,00%  | 0,667 | 5,385  | 0,001 |
| 50,00%  | 1,178 | 23,934 | 0,001 |
| 80,00%  | 1,907 | 61,098 | 0,001 |
| 100,00% | 3,395 | 95,148 | 0,001 |

### Resultados para Stack con Array List

| Porcentaje de la muestra [pct] | push (Array List) | pop (Array List) | top(Array List) |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 0,50%                          | 0,010             | 0,015            | 0,001           |
| 5,00%                          | 0,161             | 0,258            | 0,003           |
| 10,00%                         | 0,198             | 0,288            | 0,002           |
| 20,00%                         | 0,359             | 0,531            | 0,002           |
| 30,00%                         | 1,040             | 0,910            | 0,003           |
| 50,00%                         | 1,209             | 1,386            | 0,003           |
| 80,00%                         | 1,609             | 2,130            | 0,002           |
| 100,00%                        | 1,995             | 2,683            | 0,003           |

### Resultados para Queue con Linked List

| TIEMPOS PARA QUEUE [ms]        |                       |                       |                    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Porcentaje de la muestra [pct] | enqueue (Linked List) | dequeue (Linked List) | peek (Linked List) |
| 0,50%                          | 0,845                 | 0,028                 | 0,003              |
| 5,00%                          | 3,468                 | 0,144                 | 0,001              |
| 10,00%                         | 15,631                | 0,613                 | 0,002              |
| 20,00%                         | 63,966                | 0,745                 | 0,002              |
| 30,00%                         | 134,043               | 0,957                 | 0,002              |
| 50,00%                         | 365,057               | 1,692                 | 0,001              |
| 80,00%                         | 959,421               | 2,657                 | 0,001              |
| 100,00%                        | 1670,992              | 4,026                 | 0,002              |

### Resultados para Stack con Linked List

| TIEMPOS PARA STACK [ms]        |                    |                   |                  |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Porcentaje de la muestra [pct] | push (Linked List) | pop (Linked List) | top(Linked List) |
| 0,50%                          | 0,051              | 0,042             | 0,002            |
| 5,00%                          | 3,486              | 4,668             | 0,001            |

|         |          |          |       |
|---------|----------|----------|-------|
| 10,00%  | 17,449   | 10,989   | 0,002 |
| 20,00%  | 57,217   | 41,357   | 0,002 |
| 30,00%  | 129,740  | 89,605   | 0,002 |
| 50,00%  | 380,332  | 284,544  | 0,002 |
| 80,00%  | 962,399  | 683,836  | 0,002 |
| 100,00% | 1541,730 | 1029,532 | 0,002 |

## Máquina 3

### Resultados para Queue con Array List

| Porcentaje de la muestra | enqueue (Array List) | dequeue (Array List) | peek (Array List) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 0.50%                    |                      |                      |                   |
| 5.00%                    |                      |                      |                   |
| 10.00%                   |                      |                      |                   |
| 20.00%                   |                      |                      |                   |
| 30.00%                   |                      |                      |                   |
| 50.00%                   |                      |                      |                   |
| 80.00%                   |                      |                      |                   |
| 100.00%                  |                      |                      |                   |

### Resultados para Stack con Array List

| Porcentaje de la muestra | push (Array List) | pop (Array List) | top(Array List) |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 0.50%                    |                   |                  |                 |
| 5.00%                    |                   |                  |                 |
| 10.00%                   |                   |                  |                 |
| 20.00%                   |                   |                  |                 |
| 30.00%                   |                   |                  |                 |
| 50.00%                   |                   |                  |                 |
| 80.00%                   |                   |                  |                 |
| 100.00%                  |                   |                  |                 |

### Resultados para Queue con Linked List

| Porcentaje de la muestra | enqueue (Linked List) | dequeue (Linked List) | peek Linked List) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 0.50%                    |                       |                       |                   |
| 5.00%                    |                       |                       |                   |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 10.00%  |  |  |  |
| 20.00%  |  |  |  |
| 30.00%  |  |  |  |
| 50.00%  |  |  |  |
| 80.00%  |  |  |  |
| 100.00% |  |  |  |

## Resultados para Stack con Linked List

| Porcentaje de la muestra | push (Linked List) | pop (Linked List) | top(Linked List) |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 0.50%                    |                    |                   |                  |
| 5.00%                    |                    |                   |                  |
| 10.00%                   |                    |                   |                  |
| 20.00%                   |                    |                   |                  |
| 30.00%                   |                    |                   |                  |
| 50.00%                   |                    |                   |                  |
| 80.00%                   |                    |                   |                  |
| 100.00%                  |                    |                   |                  |

## Preguntas de análisis

1. ¿Se observan diferencias significativas entre las implementaciones con ArrayList y LinkedList para las funciones de Queue y Stack? ¿Cuál es más eficiente en cada operación? ¿Por qué una implementación es más rápida en ciertos casos?

Sí, en Queue las array\_list son mas rápidas en enqueue pero se vuelve muy lento en dequeue porque tiene que desplazar todos los elementos  $O(n)$  veces. En sll mantiene dequeue eficiente gracias al puntero del first. En stack, push y pop deberían ser  $O(1)$  en ambas implementaciones, aunque en los datos se ven picos raros en pop de sll.

2. ¿Cuándo es preferible usar ArrayList o LinkedList? Si insertamos y eliminamos con frecuencia, ¿qué estructura conviene más? Si accedemos aleatoriamente a elementos, ¿cuál es más eficiente?

Array\_list conviene usarlo mas cuando se necesita un acceso aleatorio frecuente a elementos por posición o índice, sll conviene cuando se insertan o se eliminan elementos con frecuencia, mas que todo en los extremos.

3. Durante la ejecución de las pruebas ¿Se presentan anomalías en los tiempos de ejecución que no se explican con la teoría?

Si, por ejemplo en stack con sll el pop() crece de forma altísima, en queue con sll el enqueue() en maquina 2 llega a 1670 ms, cuando la teoría indica  $O(1)$  constante.

4. Complete la siguiente tabla de acuerdo con qué operación es más eficiente en cada implementación (marque con una x la que es más eficiente). Adicionalmente, explique si este comportamiento es acorde con lo enunciado en la teoría. Justifique las respuestas.

|       |           | Array List | Linked List | Justificación                                                                                                       |
|-------|-----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUEUE | Enqueue() | X          | X           | Ambas $O(1)$ : array_list añade al final y sll añade con puntero a la cola                                          |
|       | Dequeue() |            | X           | Sll es $O(1)$ al quitar la cabeza, en array_list es $O(n)$ porque tiene que desplazar todos los elementos restantes |
|       | Peek()    | X          | X           | Ambas $O(1)$ , tienen acceso directo al primer elemento por índices                                                 |
| STACK | Push()    | X          | X           | Ambas $O(1)$ , array_list agrega al final, sll agrega a la cabeza                                                   |
|       | Pop()     | X          | X           | Ambas $O(1)$ , quita el ultimo de array_list o el primer en sll, no requiere recorrer toda la lista                 |
|       | Top()     | X          | X           | Ambas $O(1)$ , acceso directo al elemento en el tope o mas bien en el final de la lista                             |

16.0 GB

16.0 GB

16.0 GB

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002